

Počítačová grafika

Mgr. Bc. Petr Jelínek



Vývoj počítačové grafiky

- informatika je mladá věda, zabývající se informacemi a jejich zpracováním
- snaha zpracovávat vizuální informace (informace vizualizovat)
- zrození podoboru **Počítačová grafika**
- zahrnuje spoustu oblastí: 3D grafika, digitální kresba, video, animace, digitální fotografie,...
- nejzákladnější dělení je:
 - 2D grafika
 - 3D grafika



Historie

300-250 př. n. l : **Euklidus** formuluje základy geometrie.

1377 – 1446 : **Filippo Brunelleschi** se intenzivně zabývá perspektivou.

1943 : **J. Presper Mauchly a John William Mauchly** staví ENIAC.

1950 : **Ben Lapovsky** vytváří první elektronické obrázky. Osciloskopem zaznamenává výchylky paprsku elektronů na film.

1960 : **William Fetter** zavádí pojem "počítačová grafika" pro popsání nového způsobu designu.

1961 : Vzniká první počítačově animovaný film (Two-Gyro Gravity-Gradient, vytvořil Edward Zajak)

1961 : **Steve Russell** vytváří první PC hru. Jedná se o Spacewar a hra je koncipovaná pro tehdy běžné vek. displeje.

1963 : **Ivan Sutherland** Vymyslel např. pop-up menu. Vymyslel algoritmus "přetahování" (dragging).

1964 : **William Fetter** Vytváří první model lidské postavy. Jednalo se o součást studie kokpitu letadla pro firmu Boeing.

1965 : **Jack Bresenham** vymýšlí způsob vykreslování čar (Bresenhamuv algoritmus) do rastrového pole.

1968 : Vynalezen tzv. **Ray-tracing**. Dodnes používaný způsob jakým se počítá nasvícení ve 3D scéně.

1970 (přibližně) : **Gouraud a Phong** objevují na univerzitě v Utahu tzv. **Gourardovo stínování** (Gourard shading, rendering). Tedy metody přechodu barev dnes používané na 3D modelech. Pan **Phong** navíc představuje model na výpočet odlesků a přepalů.



Historie

1974 : **Edwin Catmuff** vymýšlí mapování textur a tzv. z-buffer.

1976 : **James Blinn** - environment mapping a bump mapping (simulace nerovnosti povrchu).

1977 : **Steve Jobs & Steve Wozniak** představují Apple II – barevný grafický počítač.

1980 (přibližně) : Dominantní jsou již rastrové displeje. Vektorové displeje se přestávají používat.

1982 : **Tom Brighman** představuje tzv. Morphing. Jedná se o metodu počítání přechodu z jednoho rastrového obrázku do druhého (např. tvář se plynule změní na jinou)

1982 : **John Walker a Dan Drake** představují známý konstrukční program AutoCAD.

1984 : **Firma Wavefront tech.** představuje první 3D grafický software - Polhemus.

1985 : Grafické studio **Pixar** představuje svoje první animace.

1987 : **Firma IBM** vyvíjí VGA (Video Graphics Array) – způsob jakým jsou připojeny monitory ještě dnes.

1989 : **VESA** (Video Electronics Standards Association) definuje normy pro zobrazení – tzv. VGA a SVGA.

1989 : První verze vektorového **Corel Draw**. (Vytvářená od roku 1987)

1990 : **Adobe Photoshop 1.0** určený pro systém Mac OS.

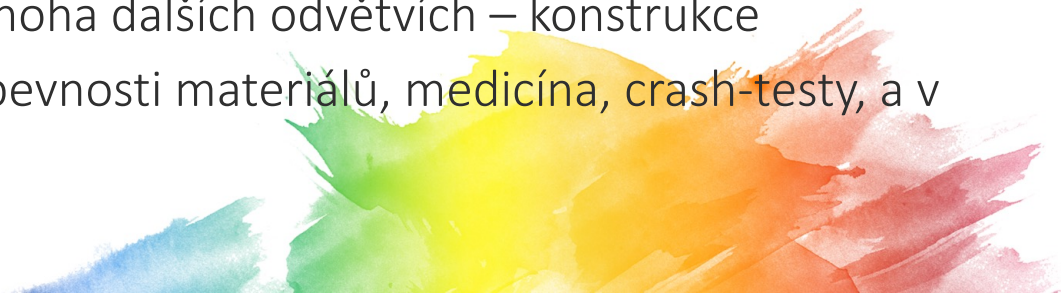
1991 : První verze programu **Cinema 4D** (uvedená pod jménem FastRay pro počítače Amiga)

1992 : **Silicon Graphics** – vzniká první specifikace OpenGL.



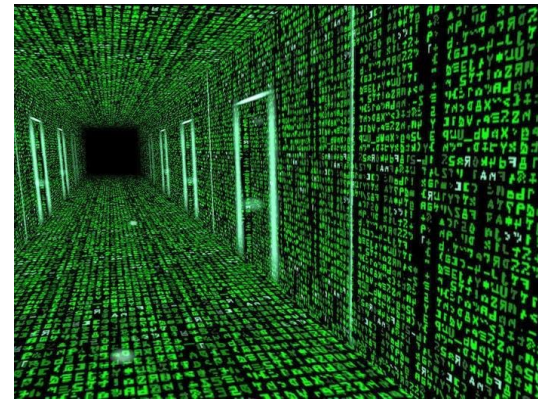
Historie

- již před rokem 2000 se vývoj grafiky značně zrychlil
- s rozšířením PC do domácností kladen důraz na **pohodlné ovládání** – díky grafice
- grafika se dostává i **do sféry spotřební** – vznikají kvalitnější počítačové hry, průnik do filmového průmyslu
- snaha zobrazit co nejreálněji skutečný svět – **vizualizace**
- vizualizace napomáhá však v mnoha dalších odvětvích – konstrukce technických zařízení, simulace pevnosti materiálů, medicína, crash-testy, a v mnoha jiných



Počítačová grafika

- umožňuje **rychlou komunikaci**
- zvyšuje množství předávané **informace**
- podporuje pochopení informací a zapamatování díky **vizualizaci** (zobrazování)
- grafika **prezentuje informace** v podobě, pro člověka srozumitelnější – symboly, barvy,...
- některé **grafické symboly** jsou známy téměř ve všech kulturách (např.: šipka = udává směr)
- podobně jsou lidem jasné ikony a **piktogramy**



Piktogramy

- grafický znak (ideogram) znázorňující obrazem pojem nebo sdělení
- většinou se jedná o malý a srozumitelný náčrt věci
- široké uplatnění ve vizuální komunikaci
- Příklad:
 - srdce znamená “láska” nebo “zdraví”
 - často ve spojení s barvou (umocnění významu)

Jaký význam mají tyto čtyři?



Piktogramy



Piktogramy

Co nejrychleji najděte největší číslo!

11,0245 11,0548 11,2094 11,1035 11,2021 11,2231 11,1921



Piktogramy

Co nejrychleji najděte největší číslo!

15,1245 15,0548 15,2121 15,1135 15,2021 **15,2311** 15,1921



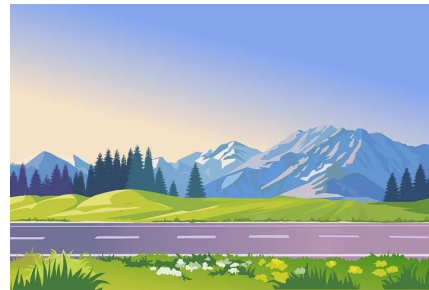
2D a 3D grafika

2D grafika

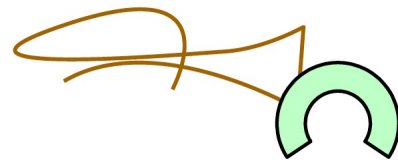
- pracuje s dvojrozměrnými objekty – geometrické obrazce, texty, křivky, čáry, fotografie, obrázky.
- obecně ji dělíme na **vektorovou** a **rastrovou (bitmapovou)**

3D grafika

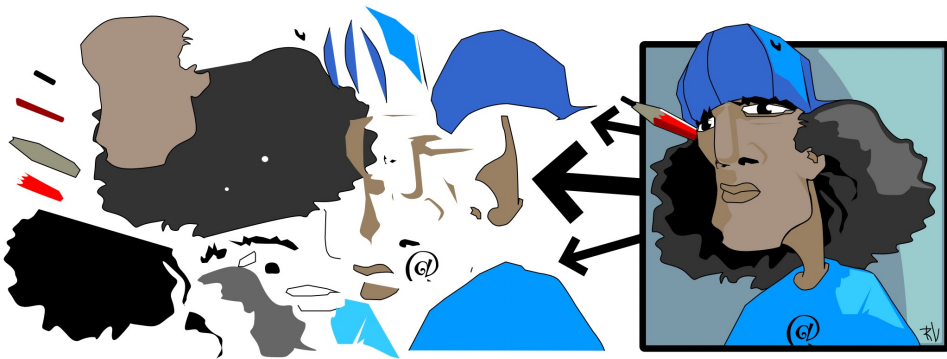
- pracuje s objekty v trojrozměrném souřadnicovém systému
- výstupem bývá vyrenderován 2D obrázek
- využití: zábavní průmysl (hry, filmy), ve vědě a průmyslu (simulace, vizualizace)
- v současnosti ve stále populárnějším – **3D tisku** a **virtuální realitě**



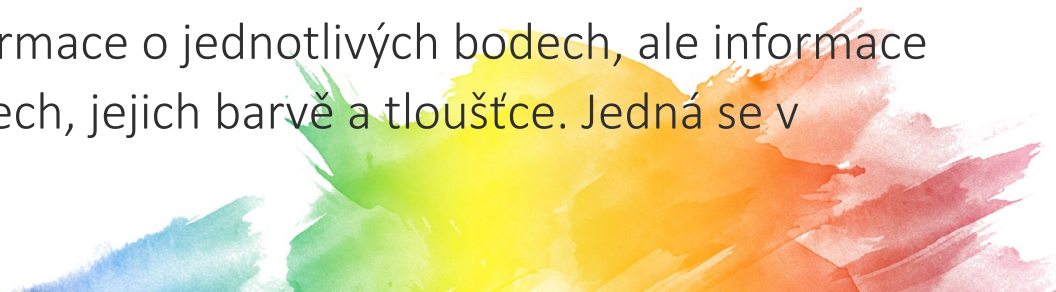
Vektorová grafika



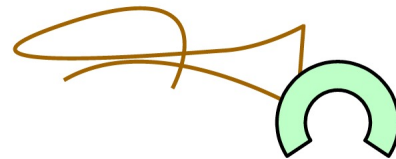
- obrázek se skládá ze základních tvarů (křivky, geometrické útvary (bod, přímka, mnohoúhelník) a jejich barevných výplní



- vektorová grafika neukládá informace o jednotlivých bodech, ale informace o přímkách, křivkách a polygonech, jejich barvě a tloušťce. Jedná se v podstatě o geometrická data.



Vektorová grafika

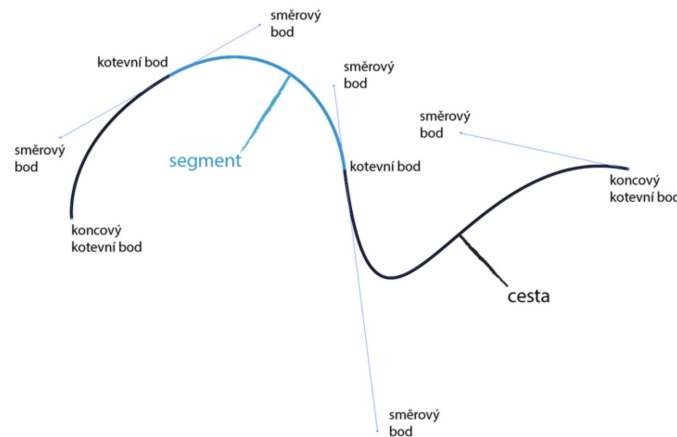


VÝHODY:

- libovolná transformace – je možné libovolné zmenšování nebo zvětšování obrázku bez ztráty kvality
- práce s každým objektem v obrázku odděleně.
- výsledná paměťová náročnost obrázku je obvykle mnohem menší než u rastrové grafiky. (datová velikost)

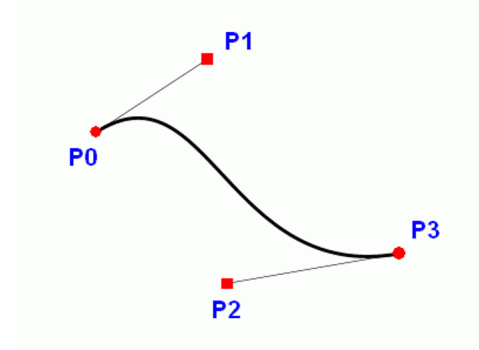
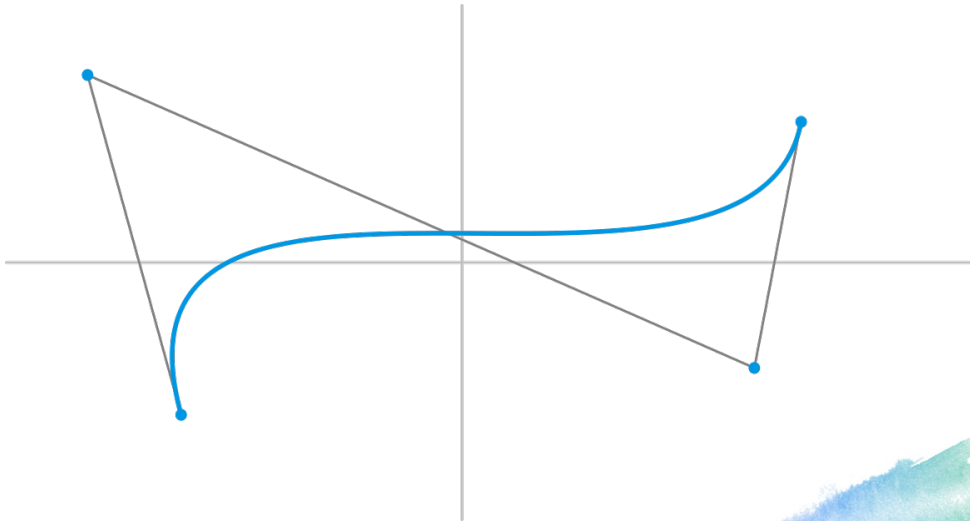
NEVÝHODY:

- náročnost tvorby
- překročí-li složitost grafického objektu určitou mez, začne být vektorová grafika náročnější na operační paměť a procesor než grafika bitmapová
- menší realističnost obrázku a horší možnosti práce s barvou



Bézierova křivka

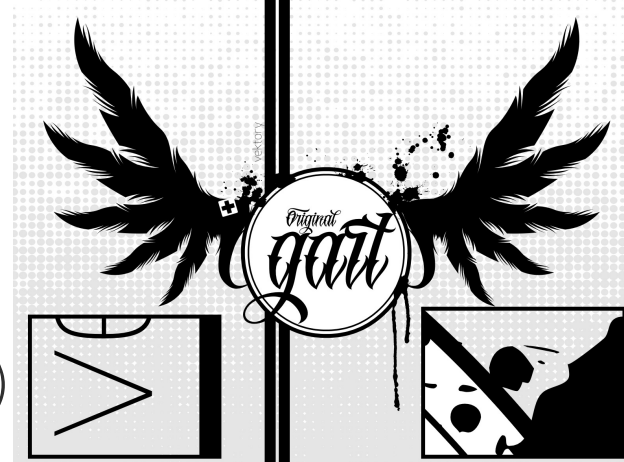
- je schopna popsat pomocí čtyř bodů libovolný úsek křivky. Křivka je popsána pomocí dvou krajních bodů (kotevní body) a dvou bodů, které určují tvar křivky (kontrolní body). Spojnice mezi kontrolním bodem a kotevním bodem je tečnou k výsledné křivce.



Vektorový formát SVG

W3C standard

- Všechny běžné současné WWW prohlížeče (HTML5)
- podpora pro animace
- uživatelský souřadný systém, 2D transformace, ořezávání



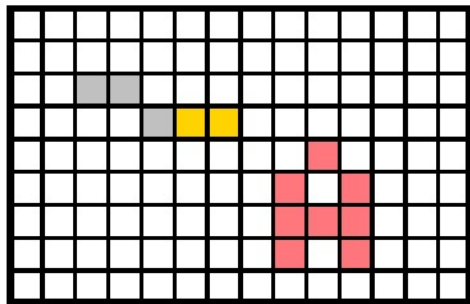
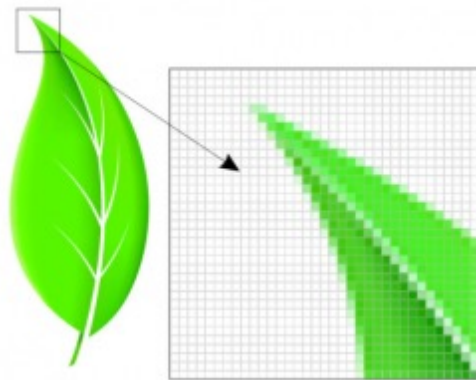
Založen na XML syntaxi

```
<svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 100 100">  
  <path d="M30,1h40l29,29v40l-29,29h-40l-29-29v-40" stroke="#000" fill="none"/>  
  <path d="M31,3h38l28,28v38l-28,28h-38l-28-28v-38" fill="#a23"/>  
  <text x="50" y="68" font-size="48" fill="#FFF" text-anchor="middle"><![CDATA[410]]> </text>  
</svg>
```



Rastrová grafika

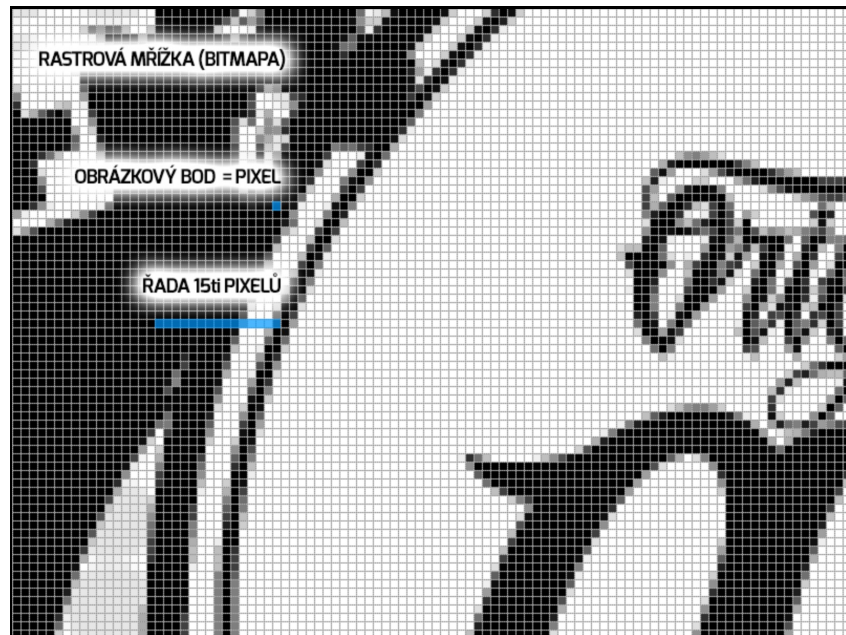
- obrázek je složený z jednotlivých barevných bodů (pixelů) v rastru uspořádaných do pravoúhlé mřížky - matice
- základní prvky obrazu – jsou **pixely**, které jsou zde přímo ovládány (adresovány)
- každý pixel je popsán barvou



Rastrová grafika

VÝHODY:

- realistická
- jednoduché pořízení – fotoaparát, skener
- možnost ovládat každý pixel obrázku
- výborná práce s barvou



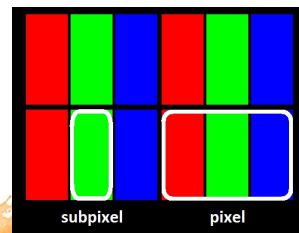
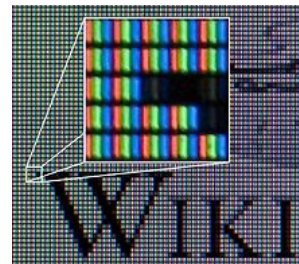
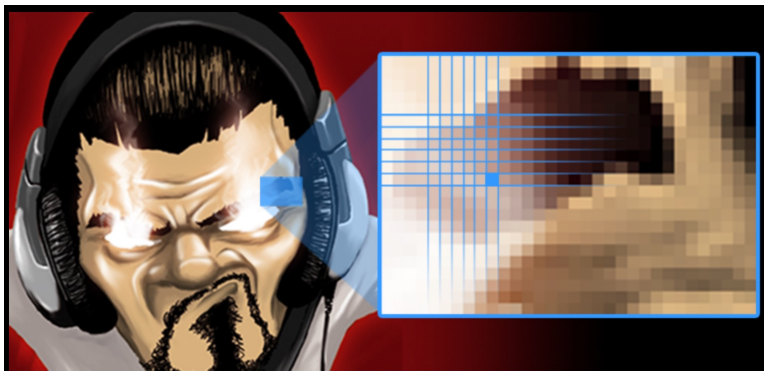
NEVÝHODY:

- ztráta kvality při transformaci
- při zvětšování dochází k rozostření obrázku
- větší objem dat u souboru



PIXEL (picture element)

- = obrazový bod
- drobné obrazové body, ze kterých se skládají obrázky v bitmapové grafice
- každý bod (pixel) má přiřazenou barvu
- jeden obraz může mít i několik milionů těchto bodů
- velikost i tvar těchto bodů není přesně dán – obrázek od obrázku se může lišit



Rozlišení obrázku (resolution)

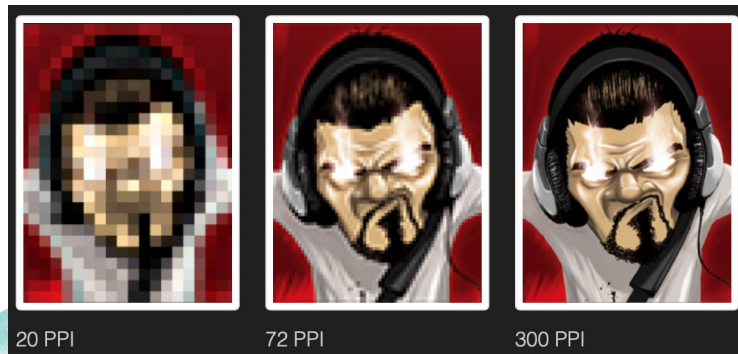
= informuje o jemnosti rastru, tedy o množství pixelů

PPI

- **Pixels Per Inch** neboli bodů na palec (jeden palec je **2,54 cm** tedy kolik se vejde do této délky pixelů)
- příklad: do obrázků s rozlišením 50 PPI se do 2,54cm vejde 50 pixelů
- čím vyšší počet bodů, tím detailnější a ostřejší obrázek je

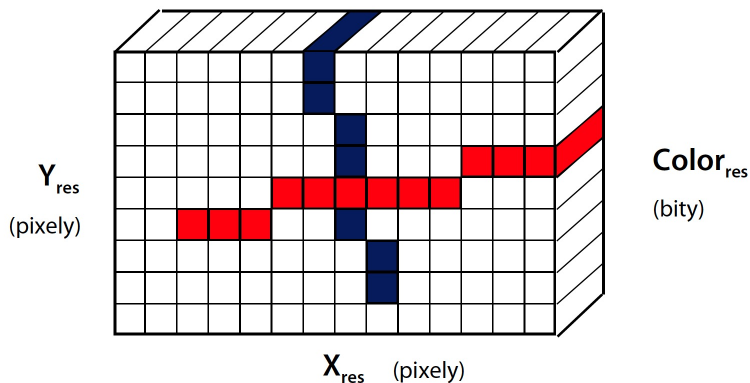
Vhodná nastavení

Hodnota PPI	Rozlišení pro
72 PPI	web
100 PPI	monitor
300 PPI	tisk



Rastrová grafika – velikost obrázku

- celkový počet obrazových bodů na šířku a výšku obrazu
- příklad: 800 X 600 pixelů znamená, že na šířku se vejde 800 pixelů a na výšku 600 pixelů



Např: 720×1280×8 bitů, 1920×1200×24 bitů,
3840×2160×24 bitů

Rastrová versus Vektorová



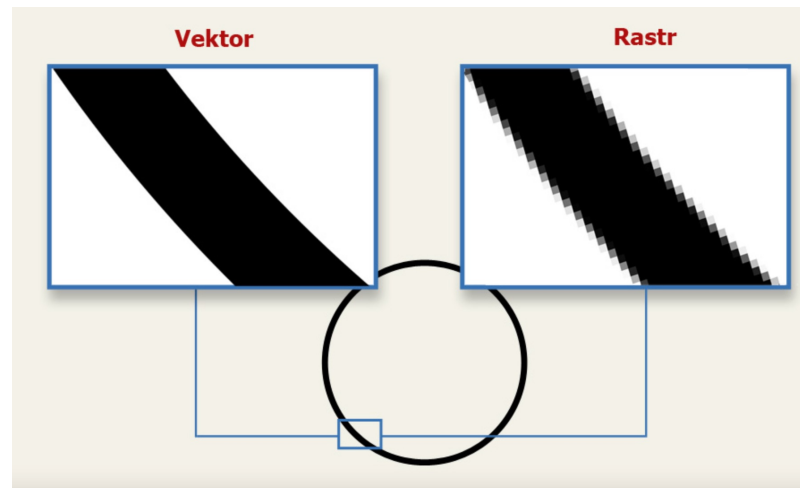
Zvětšení obrázku 8x



Vektorová grafika



Rastrová grafika



A vibrant watercolor splash in the bottom right corner, featuring a spectrum of colors including blue, green, yellow, orange, and red, blending into each other with soft, painterly edges.

DĚKUJI ZA POZORNOST